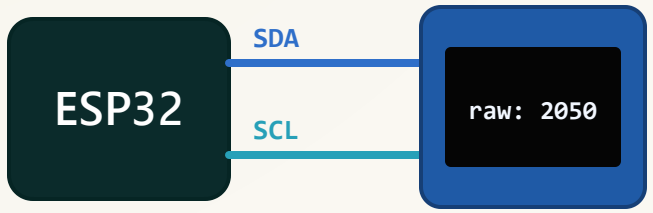
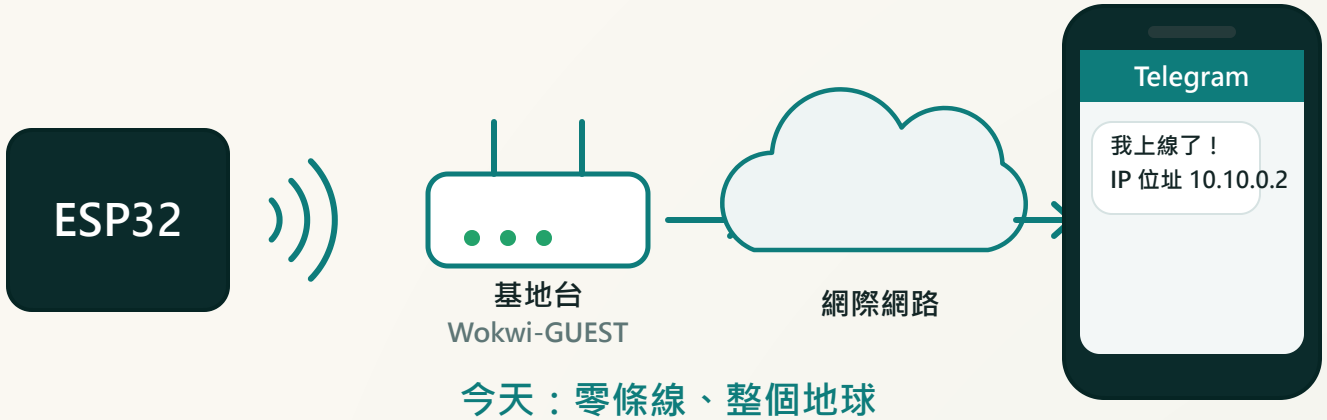
WEEK 7 · 從幾公分到整個地球

讓 ESP32 傳訊息到你的手機

上週跟小螢幕講話只隔兩條線；今天隔著整個網際網路。



上週：兩條線、幾公分



今天：零條線、整個地球

✋ 先猜：ESP32 沒螢幕沒鍵盤，怎麼「上網」？

上網怎麼講話實驗台 ↗

ONE NEW IDEA

上網就是寫信：報到、寫信、等回信

先跟基地台報到拿門牌；再照格式寫信；寄到了，對方一定回一封。

1 報到（WiFi）



2 寫信（HTTP）

寄到：api.telegram.org/bot…/sendMessage

```
{"chat_id": "123456789",
"text": "我上線了"}
```

3 回信

```
{"ok": true,
"result": {…}}
```

200

門牌：IP 位址（IP address）

信的格式：HTTP

信裡的寫法：JSON

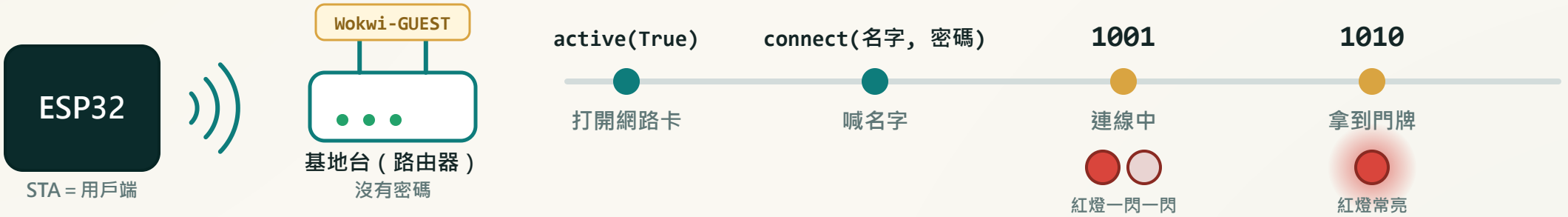
✋ 寫給誰、寫什麼、對方怎麼回？

看一封信怎麼走 ↗

WIFI · 報到

無線網路：喊名字、對暗號、等點頭

SSID 是基地台的名字；連上要等，連上才有門牌。



連上之後才有這四樣：

IP 位址	遮罩	閘道	DNS
10.10.0.2	同一條巷子	路由器	翻名字的

基地台的名字：無線網路名稱（SSID）

你的門牌：IP 位址（IP address）

檢查點：連上之前 `isconnected()` 是 False，所以程式要等

連線慢動作 ↗

HANDS-ON 1

接上 Wokwi-GUEST，拿到門牌

貼 01，燈從閃到常亮，序列埠印出 IP 位址。

1. **開新專案（MicroPython ESP32）**
2. **貼 diagram.json 與 01 的 main.py**
3. **按播放，看紅燈：閃 → 常亮**
4. **看右下角序列埠**

```
開始找網路 Wokwi-GUEST
......
接上了，花了 3003 ms
IP 位址 10.10.0.2
遮罩    255.255.0.0
閘道    10.0.0.1
DNS     10.0.0.1
還在線上嗎？ True
```

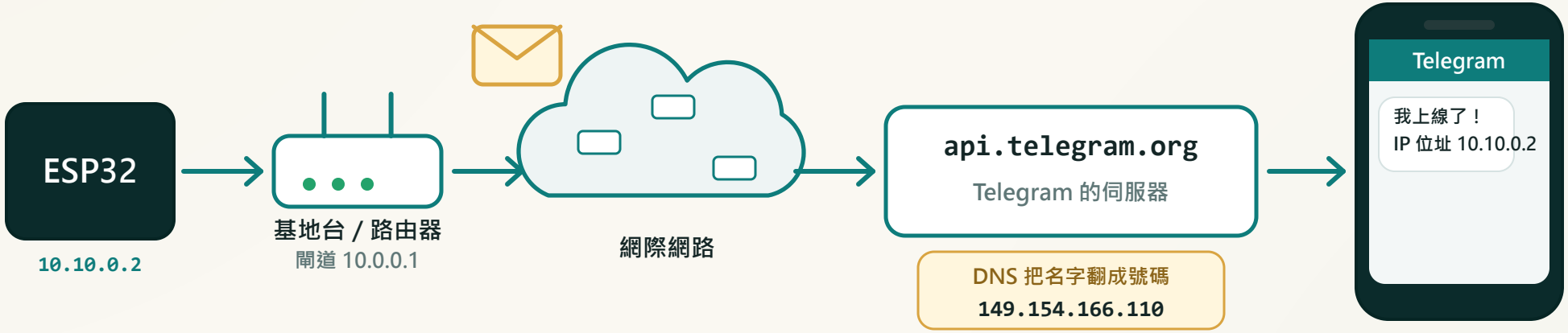
檢查點：紅燈常亮 + IP 位址 10.10.0.2

Wokwi 卡 01 ↗　名字打錯 ↗　閘道掛了 ↗

ROUTE · DNS

一封信怎麼走到 Telegram

名字先翻成號碼（DNS），再一站一站傳過去。



把名字翻成號碼：網域名稱服務（DNS）

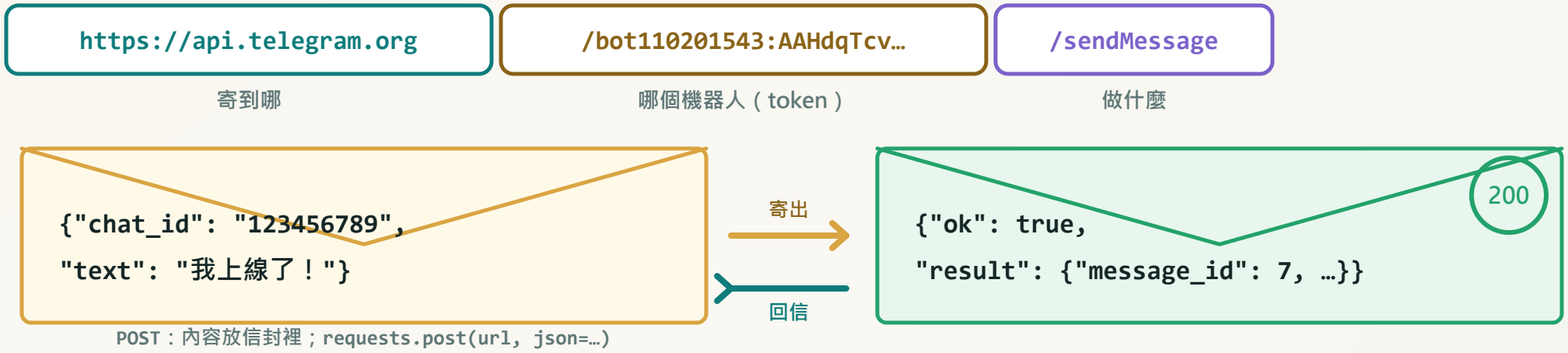
檢查點：api.telegram.org 是名字、不是地址

一封信的路 ↗

HTTP · 寫信

信有固定格式：網址、信封、回信

網址三段說「寄到哪、做什麼」；信封裡放 JSON；對方回 JSON 和狀態碼。



200 收下了	401 token 不對	400 chat_id 不對	404 網址打錯

檢查點：token 在網址裡、chat_id 和 text 在信封裡

寄一封看看 ↗　401 ↗

TELEGRAM · BOT

先跟 BotFather 要一個機器人

六步拿到 token 和 chat id；token 是密碼。

1. 電腦開**無痕視窗**進 `web.telegram.org`；手機 Telegram「設定 → 裝置 → 連結桌面裝置」掃 QR（之後都在電腦上做）
2. 搜尋 `@BotFather`，按 Start，送出 `/newbot`
3. 取名字；再取帳號，**結尾要 bot**；被用過就加三個隨便的數字
4. 複製 token：`123456789:AAH…`，**有冒號、是密碼**
5. 搜自己的 bot，按 Start，說一句 `hi`
6. 無痕視窗開新分頁 `api.telegram.org/bot<token>/getUpdates`（`<token>` 換成那串、角括號不留），Ctrl+F 找 `chat`，`"id":` 後那串數字 = chat id；`[]` 或搜不到 chat = 回 ⑤ 再說一句

沒有 Telegram 的同學：看老師示範；03 不填 token 一樣能做（只印不寄）。

替你收信寄信的程式帳號：**機器人（bot）**　　它的密碼：**token**

檢查點：token 有冒號、chat id 是一串數字

HANDS-ON 2

貼 02．手機叮一聲

把 token 和 chat id 貼進第 12、13 行，看序列埠 200、手機收到。

```
TOKEN = '貼上 BotFather 給你的 token'
CHAT_ID = '貼上你的 chat id'
url = 'https://api.telegram.org/bot' + TOKEN + '/sendMessage'
r = requests.post(url, json={'chat_id': CHAT_ID, 'text': text})
print('HTTP 狀態碼', r.status_code)
```



引號留著、只換中間的字；貼完引號裡不要有空格。

序列埠會印：

```
已上線，IP 位址 10.10.0.2  |  HTTP 狀態碼 200  |  ok = True  |  寄完了，去手機看
```

檢查點：HTTP 狀態碼 200 + 手機有訊息

Wokwi 卡 02 ↗　卡住對照 ↗

SECRET

token 是密碼，別留在公開的地方

Wokwi 免費專案是公開的；存檔前把 token 拿掉，被看到就換一把。

1. 投影、截圖、貼群組——token 都不能入鏡
2. 存 Wokwi 之前，把 `TOKEN = '…'` 改回提示字（免費專案所有人都看得到）
3. 下課就跟 BotFather 說 `/token` 換一把（練習用的 bot），舊的立刻失效

Telegram 文件原話：Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.

✋ 你的 token 剛才有沒有上投影幕？

DHT · 一條線

溫濕度感測器：一條線回 40 個位元

問一次、它回五個位元組；DHT11 一秒一次、DHT22 兩秒一次。



DHT11 回的 40 個位元（五個位元組）

濕度整數	濕度小數	溫度整數	溫度小數	檢查碼
8 位元	8 位元	8 位元	8 位元	8 位元

DHT22 回的也是 40 個位元，排法不同

濕度 ×10	溫度 ×10	檢查碼
16 位元	16 位元	8 位元

Wokwi 只有 DHT22 零件

`dht.DHT22(Pin(15))`

真板套件是 DHT11

`dht.DHT11(Pin(15))`

就差這一個字

溫濕度感測器：DHT11

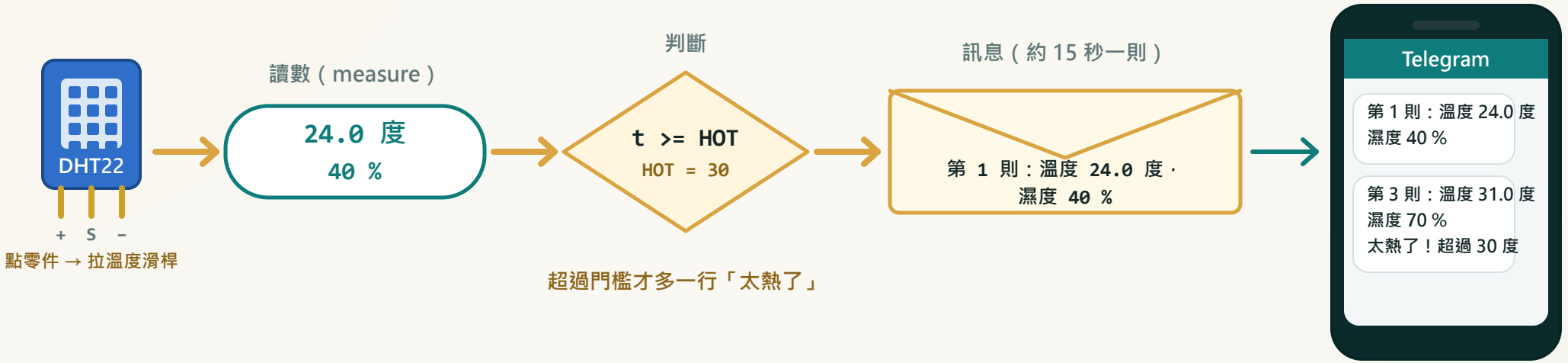
檢查點：高電位多長 = 0 或 1，上週單線燈的同一招

40 位元怎麼排 ↗　上週的燈 ↗

HANDS-ON 3

貼 03．隔一會兒就寄一則溫濕度

讀數 → 判斷超過 30 度 → 多一行警告：期中作品的形狀。



序列埠會印：`第 3 則：溫度 31.0 度，濕度 70 % | 太熱了！超過 30 度`

EVERY = 10：寄完才等 10 秒，約 15 秒一則

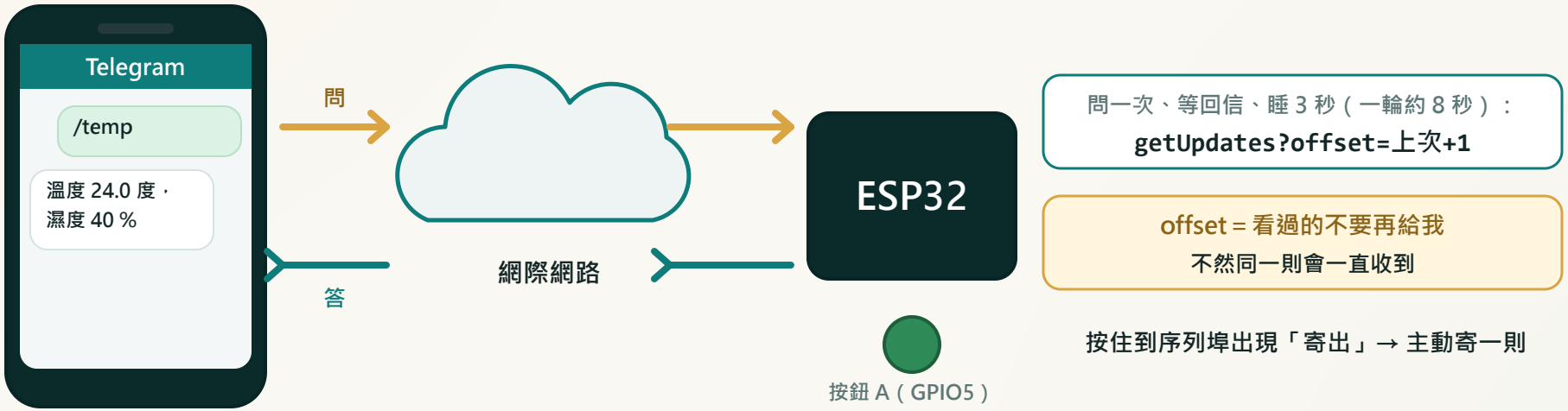
檢查點：溫度拉到 31，下一則多一行「太熱了！超過 30 度」

Wokwi 卡 03 ↗　改成 1 秒會更快嗎？ ↗　只在跨過時寄 ↗

HOME · 雙向

回家玩：在手機上問，板子回答

04 一直去問 Telegram 有沒有新訊息（一輪約 8 秒）；/temp 回讀數、/on /off 開關紅燈。



檢查點：offset 讓同一則不會重複收到

Wokwi 卡 04 ↗

BEFORE YOU LEAVE

存檔前把 token 拿掉

截圖留著，作業老師上課時開，期中可以用「寄到手機」當輸出。

1. Wokwi 存檔前把 TOKEN 改回提示字（要登入才能存）；關掉 Telegram 的無痕視窗 = 登出
2. 作業老師上課時在 e學苑 開、到時再交
3. W9 期中：一個輸入 + 一個判斷 + 一個輸出——「寄到手機」可以當輸出

回家玩：Wokwi 卡 04，在手機上問板子溫度 ↗

檢查點：02 與 03 的手機截圖都有了？token 拿掉了？